RÉSUMÉ DÉTAILLÉ ET BILINGUE DU COURS

Généralités sur le Management de la Qualité

ملخص شامل ومفصّل لدرس: عموميات حول إدارة الجودة

Enseignante : Dr Saoud Zahia (Maître Assistante, Responsable Assurance Qualité)
Faculté de Pharmacie d'Alger — Département d'Industrie Pharmaceutique | L3 IPPS (Octobre 2025)

> **Devise Fondamentale du Cours**
> « La qualité commence par et se termine par la formation. »
>
> الشعار الأساسي للدرس
> «النوعية تبدأ بالتدريب وتنتهي بالتدريب.»

1. Définitions et Concepts Fondamentaux | 1 المفاهيم والتعاريف الأساسية.

• Définition de la Qualité (ISO 9000:2005) : Aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences.

- تعريف الجودة حسب معيار ISO 9000:2005: قدرة مجموعة من الخصائص الذاتية للمنتج أو الخدمة على تلبية المتطلبات والاحتياجات.

• Définition de l'Exigence : Besoin ou attente formulés, habituellement implicites ou obligatoires.

- تعريف المتطلبات: الحاجات أو التوقعات المحددة، والتي تكون عادة ضمنية أو إلزامية.

• Dimension Tripartite de la Qualité : La démarche qualité repose sur un équilibre entre trois aspects clés : Économique (gestion des coûts), Social (satisfaction du personnel et clients), et Technique (conformité des processus).

- الأبعاد الثلاثية للجودة: ترتكز إدارة الجودة على توازن بين ثلاثة أبعاد رئيسية: البعد الاقتصادي (ضبط التكاليف)، البعد الاجتماعي (رضا الأفراد والعملاء)، والبعد التقني (مطابقة العمليات للترخيص والأنظمة).

• Les Piliers de Compétences : La qualité exige la maîtrise de trois dimensions individuelles et collectives : Savoir (connaissances théoriques), Savoir-faire (aptitudes pratiques), et Savoir-être avec les autres (comportement relationnel et travail en équipe).

- دعائم الكفاءة في الجودة: تتطلب الجودة التحكم في ثلاثة أبعاد فردية وجماعية: المعرفة النظرية (Savoir)، المهارة والتطبيق العلمي (Savoir-faire)، والسلوكيات والتواصل مع الآخرين (Savoir-être avec les autres).

2. Les 4 Principes de la Qualité | 2 المبادئ الأربعة للجودة.

• 1. DIRE (ÉCRIRE) ce que l'on va faire : Définir à l'avance les procédures, règles et instructions de travail écrites.

- 1. قول (كتابة) ما سنقوم بفعله: تحديد إجراءات وتدابير العمل وكتابة التعليمات مسبقاً بكل وضوح.

• 2. FAIRE ce que l'on a dit (ou écrit) : Exécuter rigoureusement les tâches en suivant exactement les instructions établies.

- 2. تطبيق ما تم قوله (أو كتابته): تنفيذ المهام بدقة وفقاً للتعليمات المكتوبة والمحددة.

• 3. VÉRIFIER que ce que l'on a fait est conforme à ce que l'on a dit : Contrôler, auditer et évaluer la conformité des résultats.

- 3. التحقق من مطابقة ما تم فعله لما تم كتابته: إجراء الفحوصات والتدقيق للتأكد من مطابقة النتائج للمواصفات.

• 4. CORRIGER et AMÉLIORER : Traiter les non-conformités et s'engager dans une démarche continue de perfectionnement.

- 4. التصحيح والتحسين: علاج حالات عدم المطابقة والانخراط في نهج التحسين المستمر للمؤسسة.

3. Historique et Évolution de la Qualité | 3. التطور التاريخي لمفهوم الجودة

Chronologie des étapes clés du développement du management de la qualité dans le monde et en Algérie :

Période / Pays	Événement / Progrès (Français)	التطور التاريخي (بالعربية)
Fin XIXe siècle (USA)	Organisation Scientifique du Travail (OST) mise au point par Frederick Winslow Taylor.	التنظيم العلمي للعمل (OST) وتطبيقاته الصناعية الأولى بواسطة فريدريك تايلور.
Années 1920 (USA)	Invention du contrôle statistique de la qualité par W. Edwards Deming (applications militaires/munitions).	ابتكار طريقة التحكم الإحصائي بالجودة واستخدامها في تصنيع الذخيرة والمعدات بواسطة إدواردز دمينغ.
Années 1950 - 1960 (Japon)	La qualité devient un impératif national. Début des cercles de qualité mobilisant le savoir-faire des salariés.	تحول الجودة إلى أولوية وطنية في اليابان، وانطلاق حلقات الجودة بالاعتماد على خبرات العمال.
Années 1970 (Japon / Canada)	Fondation de la Japan Society for Quality Control. Création de la section francophone de l'ASQ au Québec (1973).	تأسيس الجمعية اليابانية لمراقبة الجودة، وإنشاء الفرع الفرانكفوني للجمعية الأمريكية للجودة بكندا (1973).
Années 1990 (USA / Canada)	Progrès environnementaux (GEMI 1990, EQS sols 1991 et santé 1993). Création de l'Institut national de la qualité (1992) et Deming Institute (1993).	إطلاق مبادرات الجودة البيئية والمعايير الأولى للتربة والصحة، وتأسيس معاهد الجودة الوطنية ومعهد دمينغ.
Années 2000 (France / Algérie)	France: Mouvement Français pour la Qualité (2001). Algérie: Normalisation dans les années 2000 (IANOR) et création de l'ALGERAC (Organisme d'Accréditation) en 2006.	فرنسا: الحركة الفرنسية للجودة (2001). الجزائر: انطلاق التقييس والتقنيس في سنوات 2000 (IANOR)، وتأسيس الهيئة الجزائرية للاعتماد (ALGERAC) عام 2006.

4. La Démarche Qualité et la Roue de Deming (PDCA) | 4 نهج الجودة وعجلة دمينغ (PDCA)

• Clés de la Démarche Qualité : Une volonté partagée, l'animation et le suivi rigoureux, la prise en compte de la satisfaction client et la capacité à faire évoluer les pratiques.

- مفاتيح نهج الجودة: إرادة جماعية مشتركة، المتابعة والتنشيط الصارم، مراعاة تطلعات ورضا العملاء، والقدرة على تطوير وتحديث الممارسات.

• Principes de Base : La qualité est l'affaire de tous (services techniques et support). Elle ne se construit pas en un jour : c'est un état d'esprit permanent qu'il faut créer et maintenir.

- المبادئ الأساسية: الجودة هي مسؤولية الجميع (المصالح التقنية والخدمات المساندة)، ولا تتحقق في يوم واحد بل هي حالة ذهنية وثقافة يجب ترسيخها واستمراريتها.

La Roue de Deming — Le Cycle PDCA / PFVA

• P (Plan / Prévoir) : Planifier, fixer les objectifs et établir les processus.
• D (Do / Faire / Réaliser) : Mettre en œuvre et exécuter les processus prévus.
• C (Check / Vérifier / Évaluer) : Contrôler, évaluer et mesurer les performances.
• A (Act / Agir / Améliorer) : Corriger les écarts et perfectionner continuellement le système.

Rôle du Responsable Qualité : Il est le garant de l'application, du suivi et du perfectionnement du Système de Management de la Qualité (SMQ).

عجلة دمينغ — دورة **PDCA / PFVA** للتحسين المستمر

• P (التخطيط / Plan) : التخطيط وتحديد الأهداف والعمليات الإجرائية.
• D (التنفيذ / Do) : تطبيق وتحديث العمليات المخطط لها.
• C (التحقق / Check) : التقييم، القياس ومراقبة الأداء والنتائج.
• A (التطوير والتصحيح / Act) : التصحيح والتحسين المستمر لضمان تطور النظام.

دور مسؤول ضمان الجودة: يعتبر الضامن لتطبيق نظام إدارة الجودة (SMQ) ومتابعته وتطويره بشكل دائم.

5. Cadre Réglementaire et Référentiels Normatifs | 5 الإطار التنظيمي والمراجع المعيارية

• Différence entre Législation et Référentiels : La loi est votée par le Parlement ou approuvée par référendum. Les textes réglementaires émanent du pouvoir exécutif (Président, Premier ministre, ministres). En cas de vide juridique, les référentiels (normes) assurent la conformité aux exigences internationales.

- الفرق بين التشريعات والمراجع: القوانين يتم التصويت عليها في البرلمان، والأنظمة تصدر عن السلطة التنفيذية. وفي حالة وجود فراغ قانوني، يتم الاعتماد على المراجع والمعايير الدولية لضمان جودة المنتج.

Référentiel / Norme	Domaine d'Application (Français)	مجال التطبيق (بالعربية)
ISO 9001 : 2015	Exigences relatives aux Systèmes de Management de la Qualité pour l'obtention d'une certification par un tiers.	متطلبات أنظمة إدارة الجودة بهدف الحصول على شهادة المطابقة من طرف هيئة معتمدة.
ISO/CEI 17025 : 2017	Exigences générales concernant la compétence des laboratoires	المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات معايرة الأجهزة والاختبارات

	d'étalonnage et d'essai.	والتحاليل.
ISO 19011 : 2018	Lignes directrices pour l'évaluation et l'audit des systèmes de management de la qualité et/ou environnemental.	الإرشادات والتوجيهات الخاصة بتقييم وتدقيق أنظمة إدارة الجودة والبيئة.
ISO 45001 : 2018	Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail (SST) — Exigences.	أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل والوقاية من المخاطر.
ISO 14001 : 2015	Systèmes de management environnemental — Exigences et lignes directrices.	أنظمة الإدارة البيئية للحد من الأثر البيئي للمؤسسات والصناعات.
Organismes Nationaux (Algérie)	• IANOR : Institut Algérien de Normalisation. • ALGERAC : Organisme Algérien d'Accréditation (reconnu par EA et ILAC).	• IANOR: المعهد الجزائري للتقنيس. • ALGERAC: الهيئة الجزائرية للاعتماد (معترف بها دولياً من EA و ILAC).

6. Réglementation Pharmaceutique et Bonnes Pratiques (BPF/GMP)

التنظيم الصيدلاني والممارسات الحسنة (BPF/GMP)

Pourquoi une Réglementation Pharmaceutique spécifique ?
Le médicament est un produit de santé unique soumis à 3 exigences fondamentales :
1. EFFICACITÉ : Produire l'effet thérapeutique attendu.
2. SÉCURITÉ (Innocuité) : Ne pas nuire au patient (prévenir les risques et contaminations).
3. QUALITÉ : Rester stable et conforme aux spécifications jusqu'à la date de péremption.

لماذا توجد تشريعات خاصة بالدواء؟
الدواء محصول صحي استثنائي يتطلب الامتثال لثلاث متطلبات جوهرية:
1. الفاعلية (Efficacité): تقديم التأثير العلاجي المرجو للمريض.
2. الأمان (Sécurité): عدم التسبب في أضرار جانبية أو التلوث التقاطعي.
3. الجودة (Qualité): المحافظة على الاستقرار والمطابقة للمواصفات طوال فترة الصلاحية.

• Évolution Historique des BPF (Good Manufacturing Practices) :
• USA (Début 1960) : Signature du Food, Drug and Cosmetic Act confiant à la FDA l'octroi ou le refus d'AMM.
• 1963 (USA) : Publication des 1ères BPF par la FDA suite à des épisodes de contaminations croisées.
• 1967 - 1969 (OMS) : Publication (1967) puis recommandation d'application mondiale des BPF (1969).
• France (1975 - 1985) : L'AMM remplace le visa (1975) ; 1er texte BPF officiel (1978) ; 1er guide BPF de l'agence du médicament (1985).
• Europe (1991 - 2003) : Directive 91/356/CEE (1991) ; promulgation du 1er texte BPF Européen (1992) ; Directive 2003/94/CE pour médicaments à usage humain et expérimentaux.
• Harmonisation Internationale : Conférence ICH (2000) et schéma de coopération d'inspection PIC/S (2002).

- التطور التاريخي للممارسات الحسنة للتصنيع (BPF) :

• أمريكا (بداية 1960): اعتماد قانون FDA الذي يمنحها صلاحيات منح أو رفض ترخيص التسويق (AMM).

• 1963 (أمريكا): إصدار أول دليل BPF نتيجة حوادث التلوث التقاطعي.

• 1967 - 1969 (منظمة الصحة العالمية): نشر قواعد BPF ثم التوصية بتطبيقها عالمياً.

• فرنسا (1975 - 1985): اعتماد ترخيص AMM عام 1975، إصدار أول نص رسمي (1978) وأول دليل BPF عام 1985.

• أوروبا (1991 - 2003): التوجيهة الأوروبية CEE/91/356، النص الأوروبي BPF عام 1992 وتوجيهة CE/2003/94.

• التنسيق الدولي: مؤتمر ICH للتنسيق الفني (2000) ونظام التعاون التفتيشي PIC/S عام 2002.

• Application des Référentiels à la Chaîne du Médicament :
• Recherche & Développement : BPF, BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire), BPC (Bonnes Pratiques Cliniques).
• Fabrication (Matières Premières & Produits Finis) : BPF (Good Manufacturing Practices).
• Fabrication Articles de Conditionnement : Normes ISO / BPF.
• Distribution en Gros : BPD (Bonnes Pratiques de Distribution).
• Dispensation : BPP (Officine — Guide Assurance Qualité) et BPPH (Dispensation Hospitalière).

- تطبيق المراجع المعيارية عبر سلسلة الدواء :

• البحث والتطوير (R&D): الممارسات الحسنة للتصنيع (BPF)، للمختبرات (BPL) وللتجارب السريرية (BPC).

• تصنيع المواد الأولية والمنتجات النهائية: الممارسات الحسنة للتصنيع (BPF/GMP).

• مواد التغليف والتعبئة: معايير ISO و BPF.

• التوزيع بالجملة: الممارسات الحسنة للتوزيع (BPD).

• الصرف والتوزيع النهائي: الممارسات الحسنة في الصيدليات (BPP) والمستشفيات (BPPH).